

DS n° 2 de Physique-Chimie

Durée : 4 heures

L'usage de calculatrices est interdit.

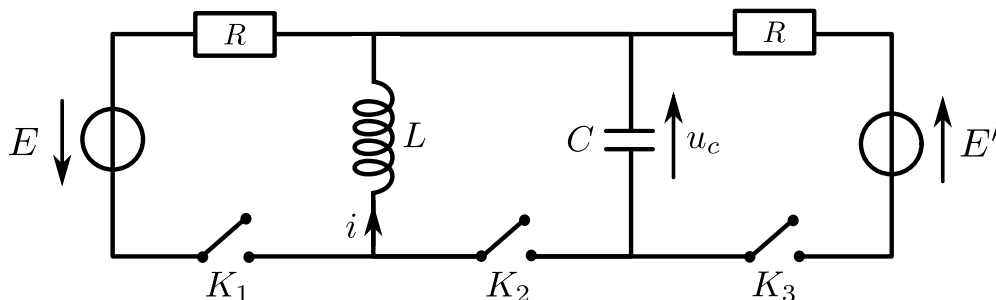
Consignes : La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés et les applications numériques dont il manque l'unité ne seront pas pris en compte. On encadrera les résultats littéraux et on soulignera les applications numériques. Les copies rendues seront numérotées.

Ce sujet comporte quatre problèmes indépendants.

Problème I : Étude d'un circuit électrique à trois mailles

(45% du barème environ)

On considère le circuit ci-dessous, composé de deux sources idéales de tension (de f.é.m. E et E' positives), de deux conducteurs ohmiques de même résistance R , d'un condensateur idéal de capacité C , d'une bobine idéale d'inductance L et de trois interrupteurs K_1 , K_2 et K_3 . L'intensité du courant traversant la bobine et la tension aux bornes du condensateur sont respectivement notées $i(t)$ et $u_c(t)$. Nous nous intéressons à l'évolution de ces grandeurs pendant deux phases : une première phase où seul K_2 est ouvert et une seconde phase où seul K_2 est fermé.



1 Étude du circuit pendant la première phase

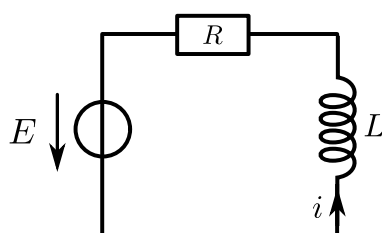
On part d'une situation initiale dans laquelle les trois interrupteurs sont **ouverts** et le condensateur est déchargé.

1. Déterminer les valeurs de i et de u_c correspondantes, que l'on notera i_0 et u_0 (on fera attention à bien respecter ces notations). **Justifier soigneusement.**

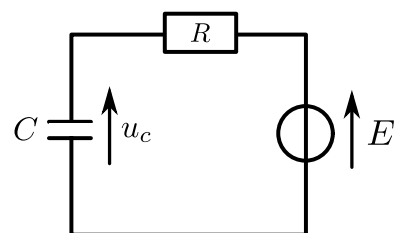
À l'instant $t = 0$, on **ferme** les interrupteurs K_1 et K_3 , l'interrupteur K_2 restant **ouvert**.

2. Que vaut l'intensité du courant dans la branche du haut de la maille centrale ? **Justifier soigneusement.**

Lors de cette première phase, le circuit étudié est donc équivalent à deux circuits à une maille déconnectés, tels que représentés ci-dessous.



circuit A



circuit B

On s'intéresse d'abord au circuit A .

3. Établir l'équation différentielle vérifiée par i pour $t > 0$? On fera apparaître le temps caractéristique τ du circuit, dont on donnera l'expression.
4. (a) Déterminer l'expression de $i(t)$ lors de cette première phase.
(b) En déduire l'expression I_0 de i lorsque le nouveau régime permanent est atteint.
(c) À partir de quel instant t_1 peut-on affirmer que le circuit A a atteint ce régime permanent ?
5. Retrouver l'expression de I_0 obtenue à la question précédente à partir d'un circuit électrique équivalent.

On s'intéresse ensuite au circuit B .

6. Sans calcul (c'est-à-dire sans résoudre une équation différentielle), déterminer l'expression de la tension aux bornes du condensateur dans le nouveau régime permanent qui s'établit après fermeture de K_3 . Cette tension sera notée U_0 .
7. À partir de quel instant t_2 peut-on affirmer que le circuit B a atteint ce régime permanent ?

2 Étude du circuit pendant la seconde phase

À un instant t_3 vérifiant $t_3 > \max(t_1, t_2)$, on **ferme** l'interrupteur K_2 et on **ouvre** les deux interrupteurs K_1 et K_3 . Dans la suite, l'instant t_3 est pris comme nouvelle origine des temps : on considérera donc que $t_3 = 0$.

8. Montrer que, pour $t > 0$ ($= t_3$), la tension aux bornes du condensateur vérifie une équation différentielle de la forme :

$$\ddot{u}_c + \omega_0^2 u_c = \beta,$$

où l'on précisera les expressions de ω_0 et de β . Quel nom donne-t-on à cette équation différentielle ? Comment appelle-t-on la grandeur ω_0 ?

On souhaite ré-obtenir l'équation différentielle précédente à partir de considérations énergétiques.

9. On note $E_{\text{EM}}(t)$ l'énergie électromagnétique totale stockée dans le circuit à l'instant t . Exprimer $E_{\text{EM}}(t)$ en fonction de u_c et de $\dot{u}_c$.
10. Sans calcul, que peut-t-on dire sur l'évolution de E_{EM} ? En déduire l'équation différentielle vérifiée par u_c en dérivant par rapport au temps l'expression E_{EM} obtenue à la question précédente. Retrouve-t-on l'équation différentielle établie à la question 8 ?

On souhaite maintenant résoudre cette équation différentielle.

11. (a) Déterminer l'expression de $u_c(t)$ pendant cette seconde phase.
(b) Quelle est la période T_0 des oscillations ?
(c) Déterminer l'expression de l'amplitude A des oscillations de $u_c(t)$ en fonction de E , E' , R , L et C .

3 Relevés expérimentaux

Deux relevés expérimentaux sont donnés ci-après. Sur la Fig. 1 est représentée la tension aux bornes de la résistance du circuit A pendant la première phase ($0 \leq t < t_3$), en convention récepteur. L'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur lors de la seconde phase ($t \geq t_3$) est représentée sur la Fig. 2. Ces relevés ont été obtenus pour une valeur de résistance $R = 150 \, \Omega$.

On souhaite déterminer les valeurs de E , E' , L et C à partir de ces relevés.

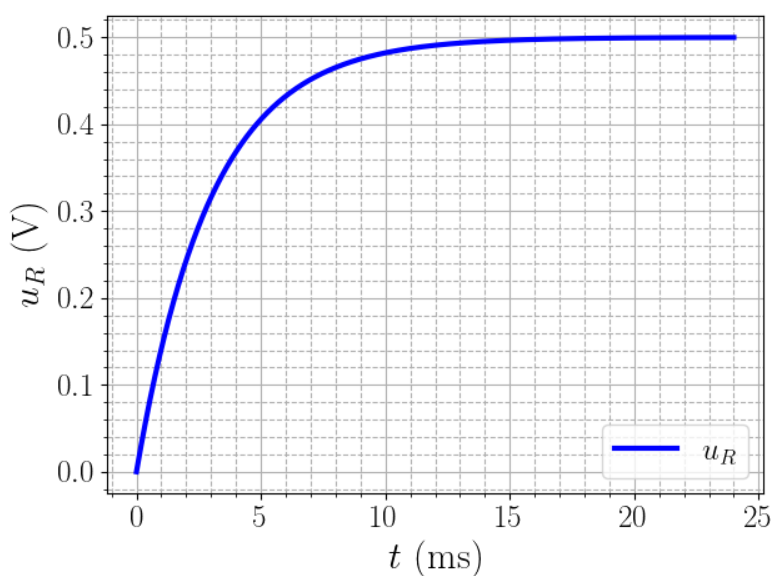


Figure 1 – Évolution temporelle de la tension aux bornes de la résistance du circuit A pendant la première phase.

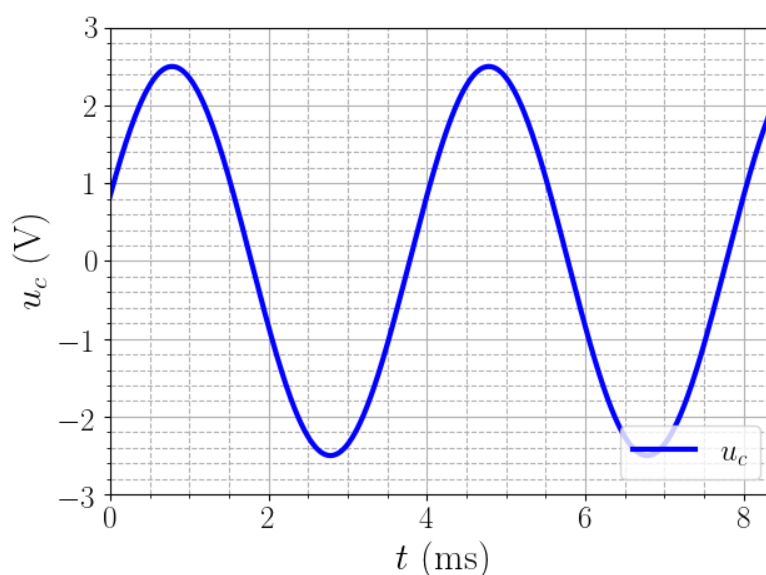


Figure 2 – Évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur pendant la seconde phase.

12. À l'aide de la Fig. 1, déterminer les valeurs de E et du temps caractéristique τ du circuit A . On expliquera clairement la démarche utilisée.
13. En déduire la valeur de L .
14. À l'aide de la Fig. 2, déterminer l'amplitude A et la période T_0 des oscillations. On fera apparaître ces grandeurs sur un graphe **sur la copie**.
15. Exprimer alors E' et C en fonction des paramètres connus (donnés ou mesurés) uniquement. On ne fera pas l'application numérique.

Problème II : Équilibre chimique

(15% du barème environ)

1 Synthèse de l'éthanol

L'éthanol est un alcool pouvant être obtenu par fermentation, ce n'est donc qu'assez tardivement qu'on l'obtient par synthèse.

La première synthèse dite "procédé sulfurique" est obtenue par absorption de l'éthène dans l'acide sulfurique suivie de l'hydrolyse des sulfates obtenus. Une alternative consiste à effectuer une hydratation directe de l'éthène. La première unité fut réalisée par la société Shell en 1948 aux Etats-Unis. BP Chemicals fit de même en Ecosse à partir de 1951.

On s'intéresse ici à la thermodynamique de cette alternative. L'équation-bilan de la réaction est : $\text{C}_2\text{H}_{4\text{gaz}} + \text{H}_2\text{O}_{\text{gaz}} = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{\text{gaz}}$.

La réaction s'effectue à 600 K sous une pression de 70 bars. La constante d'équilibre de cette réaction vaut $K^\circ = 2,6 \cdot 10^{-3}$ à 600 K.

1. On introduit l'éthène et l'eau dans les proportions stœchiométriques. Déterminer l'équation dont la résolution donne la composition du système à l'équilibre.
2. On introduit une mole d'éthène. Montrer que la composition du système à l'équilibre peut être déterminée grâce à la résolution numérique d'une équation $f_0(x) = 0$, avec f_0 une fonction de la forme : $f_0(x) = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2} - c$, où c est une constante. Déterminer la valeur numérique de c . À quoi correspond la solution x de l'équation $f_0(x) = 0$? Quelle est son unité?

Pour résoudre l'équation $f_0(x) = 0$, on choisit d'utiliser une **méthode par dichotomie**.

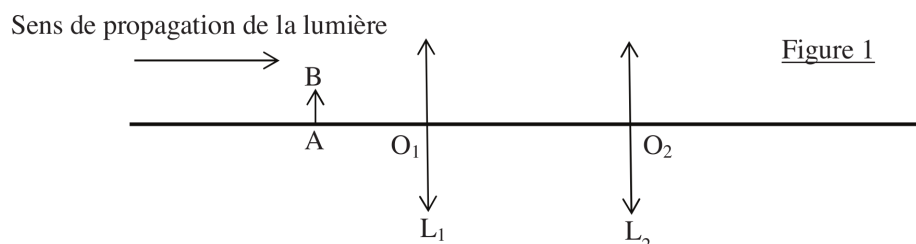
3. Écrire une fonction dichotomie(f, xg, xd, eps=10**−8) pour laquelle f est une fonction dont on cherche le zéro entre xg et xd avec eps la tolérance pour un critère d'arrêt de l'algorithme sur les antécédents.
4. Écrire les instructions permettant d'obtenir la valeur de x solution de $f_0(x) = 0$, en faisant appel à la fonction dichotomie précédente.
5. La résolution numérique donne $x = 0,080$ dans les unités du S.I. Déterminer la composition finale du système.

Problème III : Microscope

(28% du barème environ)

Le microscope est modélisé sur la figure 1, par un système de deux lentilles minces convergentes, l'une constituant l'objectif (lentille L_1 de centre O_1 et de distance focale image $f'_1 = 5$ mm), et l'autre constituant l'oculaire (lentille L_2 de centre O_2 et de distance focale image $f'_2 = 15$ mm).

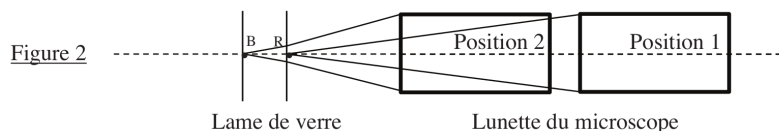
On fixe $O_1O_2 = D_0 = 120$ mm. On choisit le sens positif dans le sens de propagation de la lumière.



On rappelle une relation de conjugaison d'une lentille et l'expression du grandissement γ :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

1. Les relations précédentes sont valables à condition que les rayons lumineux satisfassent les conditions de Gauss. Donner ces deux conditions.
2. Si F'_1 est le foyer image de L_1 et F_2 le foyer objet de L_2 , on définit l'intervalle optique par la grandeur algébrique $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$. Exprimer Δ en fonction de f'_1 , f'_2 , D_0 , puis calculer sa valeur.
3. Un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique est éclairé et placé à une distance d de L_1 , à sa gauche, de façon à ce que l'image $A'B'$ donnée par l'objectif, appelée image intermédiaire se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire. L'observation se fait à l'œil placé au contact de l'oculaire.
 - (a) Exprimer d en fonction de f'_1 et Δ , puis calculer sa valeur.
 - (b) Exprimer le grandissement γ_1 induit par l'objectif en fonction de f'_1 et Δ , puis calculer sa valeur.
 - (c) Quel est l'intérêt pour l'observateur de cette position de l'objet ?
 - (d) Faire une construction géométrique faisant apparaître l'objet, l'image intermédiaire, ainsi que l'angle α' sous lequel est observée l'image finale à travers le microscope.
4. Le grossissement commercial du microscope est défini par $G = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right|$ où α est l'angle sous lequel serait vu l'objet à l'œil nu placé à une distance $D = 250$ mm.
L'objet étant de très petite taille, ces deux angles seront bien sûr très faibles.
Exprimer G en fonction de Δ , D , f'_1 et f'_2 , puis calculer sa valeur.
5. On utilise ce microscope pour mesurer l'épaisseur e d'une mince lame de verre à faces parallèles, d'indice $n = 1,5$.
On colle une petite pastille bleue (B) sur la face gauche de la lame et une petite pastille rouge (R) sur sa face droite.
On positionne d'abord la lunette (ensemble objectif+oculaire) du microscope de façon à faire la mise au point sur la pastille rouge R (Figure 2, Position 1). Puis, grâce à une vis micrométrique (figure 3), on translate la lunette d'une distance ε , de façon à faire la mise au point sur l'image B_1 de la pastille bleue B (Figure 2, Position 2) :



On mesure $\varepsilon = 0,08 \pm 0,005$ mm.

En tenant compte du phénomène de réfraction et en considérant les rayons lumineux très peu inclinés par rapport à l'axe optique, exprimer e en fonction de n et ε , puis calculer sa valeur.

Problème IV : ADN

(12% du barème environ)

Ce sujet s'intéresse à des propriétés mécaniques de l'ADN.

1 Raideur

On modélise d'abord un simple brin d'ADN par une succession de bases reliées par des ressorts.

On repère le déplacement de A par rapport à sa position d'équilibre par x_1 , et le déplacement de B par rapport à l'équilibre par x_2 . On pourra considérer que la longueur à vide de ces ressorts est la longueur qui sépare les points A et B lorsqu'ils sont à l'équilibre, on note cette longueur ℓ_0 . La raideur d'une liaison covalente G-C est notée k_1 et celle d'une liaison C-C est notée k_2 . Dans tout l'énoncé, les effets de la gravité sont négligés.

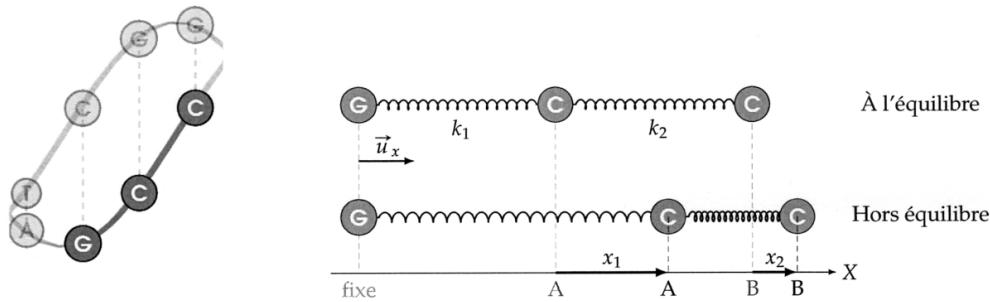


FIGURE 3 – Une portion d’un simple brin d’ADN (ici “GCC”) est modélisée par une succession de deux ressorts.

1. Les deux points (A et B) sont déplacés de leur position au repos. Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur le point A . Donner leur expression vectorielle. Faire de même pour le point B . Donner vos réponses en fonction de x_1 , x_2 et des paramètres de l’énoncé.

On tire sur le point B avec une force $\vec{F}_0 = F_0 \vec{u}_x$ jusqu’à ce que l’ensemble se retrouve dans une nouvelle position d’équilibre.

2. Montrer que tout se passe comme si le point B était attaché à l’origine via un unique ressort dont on donnera la raideur.

On suppose que les liaisons covalentes qui relient une paire de bases (par exemple G-G, G-C, T-A, etc) ont toutes une raideur équivalente identique. Dans l’exemple de la figure 2, cela signifie que $k_1 = k_2 = k$.

3. Quelle est la raideur d’un brin de séquence : GCTGAGG ?

Un double brin d’ADN est en fait une succession de “paires de bases”. Chaque base est reliée à une base complémentaire (G avec C, T avec A) via des liaisons hydrogène :

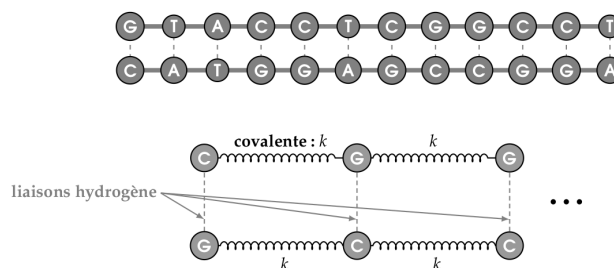


FIGURE 4 – Figure 3 : Schématisation d’un morceau d’ADN double brin.

On néglige l’effet des liaisons hydrogène qui relient deux bases opposées. On tire sur une extrémité du double brin, l’autre restant attachée.

4. Quelle est la raideur d’un double brin constitué de 7 paires de bases, exprimée en fonction de k ?